

# [E조] 최종 프로젝트 시험 절차서

Github 주소: <https://github.com/giyuubin/ML-Based-Static-API-Malware-Detection-System>

202334813 강승관  
202534243 김연호  
202534246 김지우  
202534250 박규빈  
202235341 최우정  
202534282 함기연

# 1. 개요 및 필수 데이터 안내

- 본 시험 절차서는 '머신러닝 기반 정적 API 악성코드 탐지'의 데모 구동 검증을 위한 가이드입니다.
  - **연구 및 구동 데이터 포함 안내:** 데모 실행에 필요한 최종 학습 완료 모델 (lightgbm\_final.pkl) 및 정상 파일 시연용 샘플 파일은 제출된 압축 파일 내 demo 폴더에 모두 포함되어 있어 즉시 동작이 가능합니다.
  - **악성코드 샘플 안내:** 단, 실제 악성코드 실행 파일(.exe)은 압축 파일에 포함하여 제출할 경우 학교/메일 보안 시스템에 의해 파일이 차단되거나 삭제될 위험이 있어 포함하지 않았습니다. **본 절차서 3항의 안내에 따라 연구용 목적의 악성코드를 직접 다운로드하여 검증을 진행해 주시기 바랍니다.**

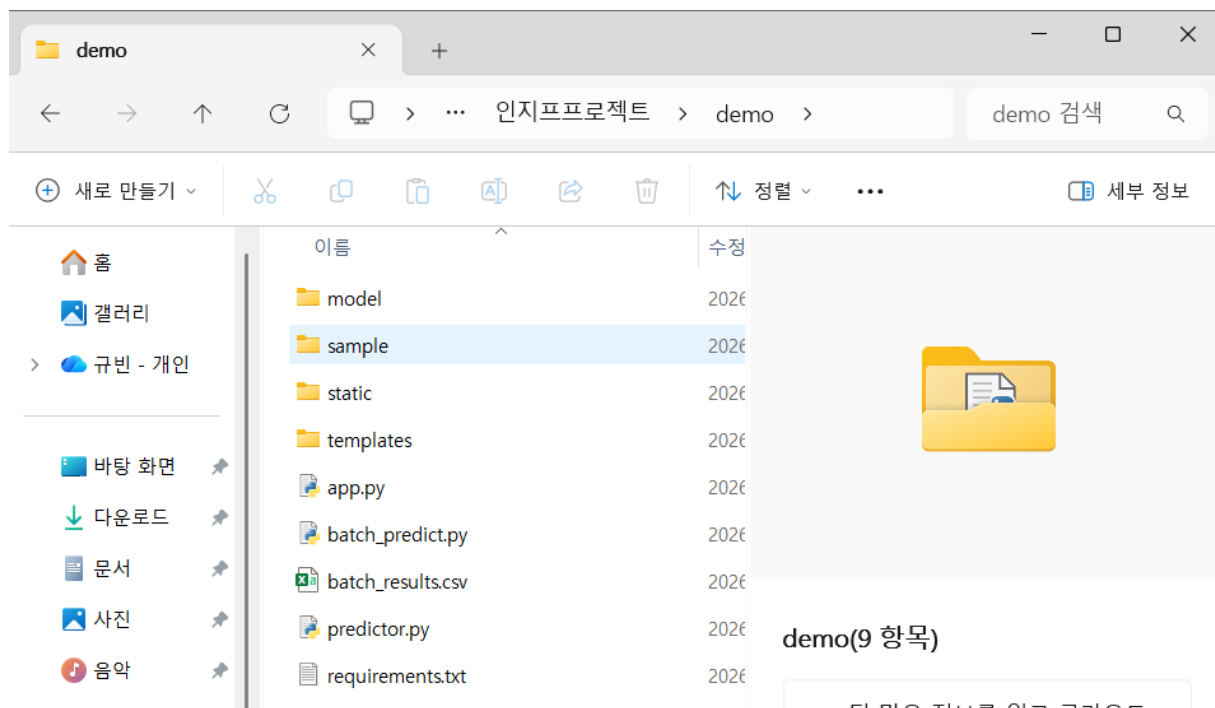
## 2. 사전 준비 (환경 세팅)

### Step 2-0. 필수 실행 환경 확인 (파이썬 미설치시에만)

- 본 시스템은 파이썬 환경에서 구동되므로, 검증을 진행하실 PC에 Python (3.8 이상 권장)이 사전에 설치되어 있어야 합니다.
  - 파이썬 공식 홈페이지(<https://www.python.org/downloads/>)에 접속하여 설치 파일을 다운로드합니다.
  - 설치 파일을 실행한 후, 첫 화면에서 하단의 Add python.exe to PATH (환경 변수 추가) 옵션을 반드시 체크한 뒤 Install Now를 클릭하여 설치합니다.

## 2. 사전 준비 (환경 세팅)

### Step 2-1. 제출물 압축 해제 및 터미널(PowerShell) 실행



1. 제출된 최종 결과물 압축 파일을 바탕 화면 등 원하시는 경로에 해제합니다.
2. 압축 해제된 폴더 내부의 demo 폴더 안으로 직접 들어갑니다.

## 2. 사전 준비 (환경 세팅)



### [터미널 주소창 직접 실행 방식]:

3. demo 폴더 내 백지 공간을 확인한 후, 상단 파일 탐색기 주소창(폴더 경로가 적혀있는 긴 텍스트 창)을 마우스로 클릭합니다.
4. 기존 주소를 모두 지우고 powershell을 입력한 뒤 Enter를 누릅니다.
5. 해당 demo 폴더 경로가 이미 기입된 상태로 PowerShell 터미널 창이 즉시 실행됩니다.

## 2. 사전 준비 (환경 세팅)

### Step 2-2. 필수 라이브러리 설치

1. 방금 열린 터미널 창에 아래 명령어를 입력하여 데모 구동에 필요한 패키지 (flask, lightgbm, pefile 등)를 설치합니다.

**명령어:** `pip install -r requirements.txt`

**[검증 에러 방지 – 반드시 확인해 주십시오]**

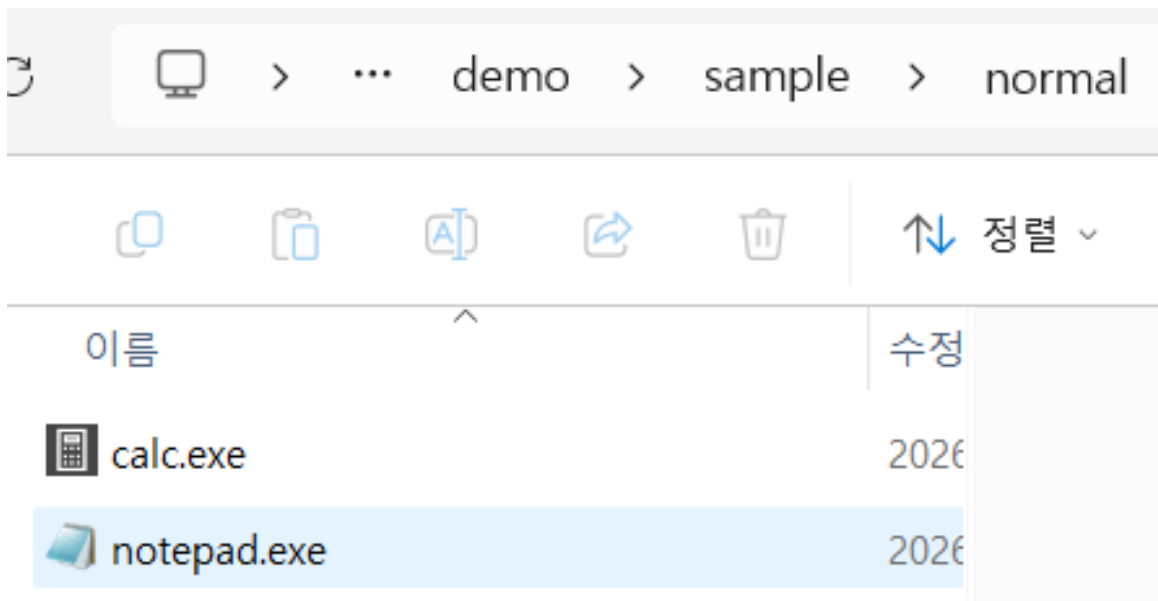
Windows 환경 변수 문제로 pip 또는 python 명령어를 인식하지 못해 설치 에러가 발생할 경우, 당황하지 마시고 py 런처를 사용해 주십시오.

**대체 명령어:** `py -m pip install -r requirements.txt`

```
PS D:\대학교\2026-1학기\인공지능프로젝트\demo> py -m pip install -r requirements.txt
```

### 3. 검증용 파일(정상/악성코드) 준비 방법

#### Step 3-1. 정상 파일(normal) 확인



1. 제출된 파일 내의 demo/sample/normal/ 폴더로 이동합니다.
2. 해당 폴더 내에 시연용 정상 파일인 notepad.exe와 calc.exe가 사전에 준비되어 있는지 확인합니다.

### 3. 검증용 파일(정상/악성코드) 준비 방법

#### Step 3-2. 악성 파일(Malware) 준비 (MalwareBazaar 링크 활용)

[보안 경고 및 필수 사전 설정]

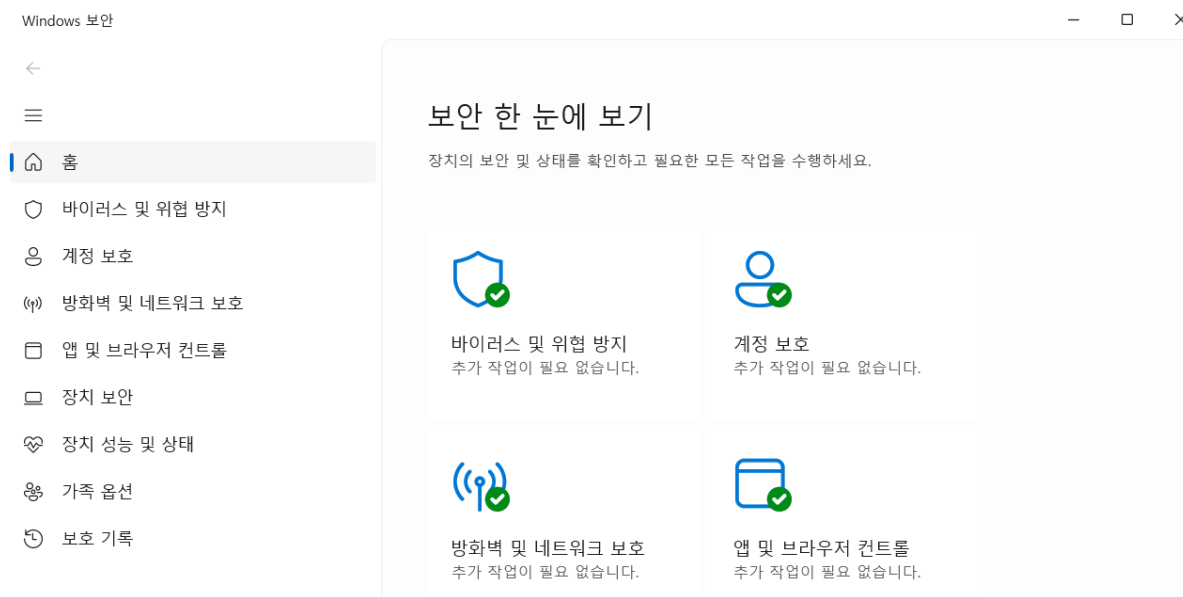
1. 다운로드한 악성코드 .exe 파일을 마우스로 절대 실행하지 마십시오. 본 시스템은 정적 분석 스캐너이므로 웹 UI에 업로드만 하셔야 안전합니다.
2. [파일 자동 삭제 방지] Windows 백신(Defender 등)이 켜져 있으면 악성코드 압축을 푸는 즉시 파일을 강제 삭제합니다. 따라서 다운로드 전, 해당 폴더를 검사 예외로 설정해야 합니다.



### 3. 검증용 파일(정상/악성코드) 준비 방법

#### Step 3-2. 악성 파일(Malware) 준비 (MalwareBazaar 링크 활용)

##### [1단계: 폴더 백신 예외 처리]



1. Windows 하단 검색창에 'Windows 보안' 을 검색하여 실행합니다.

### 3. 검증용 파일(정상/악성코드) 준비 방법

#### Step 3-2. 악성 파일(Malware) 준비 (MalwareBazaar 링크 활용)

[1단계: 폴더 백신 예외 처리]

 바이러스 및 위협 방지 설정

추가 작업이 필요 없습니다.

[설정 관리](#)

2. [바이러스 및 위협 방지] 메뉴를 클릭하고, '바이러스 및 위협 방지 설정' 아래의 [설정 관리]를 누릅니다.

### 3. 검증용 파일(정상/악성코드) 준비 방법

#### Step 3-2. 악성 파일(Malware) 준비 (MalwareBazaar 링크 활용)

[1단계: 폴더 백신 예외 처리]

##### 제외

Microsoft Defender 바이러스 백신은 제외된 항목을 검사하지 않습니다. 제외된 항목에는 장치를 공격에 취약하게 만드는 위협이 포함되어 있을 수 있습니다.

제외 추가 또는 제거

3. 스크롤을 맨 아래로 내려 '제외 ' 항목의 [제외 추가 또는 제거]를 클릭합니다.

### 3. 검증용 파일(정상/악성코드) 준비 방법

#### Step 3-2. 악성 파일(Malware) 준비 (MalwareBazaar 링크 활용)

##### [1단계: 폴더 백신 예외 처리]

###### 제외

Microsoft Defender 바이러스 백신 검사에서 제외할 항목을 추가하거나 제거합니다.

+ 제외 사항 추가

D:\대학교\2026-1학기\인공지능프로젝트\demo\sample\malware  
폴더

4. [+제외 추가] 버튼을 누르고 '폴더'를 선택한 뒤, 압축을 푸신 본 프로젝트의 demo/sample/malware 폴더를 선택하여 예외로 등록합니다.

### 3. 검증용 파일(정상/악성코드) 준비 방법

#### Step 3-2. 악성 파일(Malware) 준비 (MalwareBazaar 링크 활용)

- 본 모델이 주요 방어 대상으로 삼고 있는 대표적인 랜섬웨어 및 로더 악성코드 샘플입니다. 아래 제공된 링크를 클릭하여 접속합니다.
  - **[LockBit]** RaaS(Ransomware-as-a-Service) 모델로 운영되는 대표 랜섬웨어. 자체 암호화 속도가 매우 빨라 기업·공공기관 표적 공격에 자주 쓰임.
  - 다운로드 링크:  
<https://bazaar.abuse.ch/sample/a61687dca6e71baa451a3ba677299af8c0b8d576f7e348609aa43162ca550dc3/>

### 3. 검증용 파일(정상/악성코드) 준비 방법

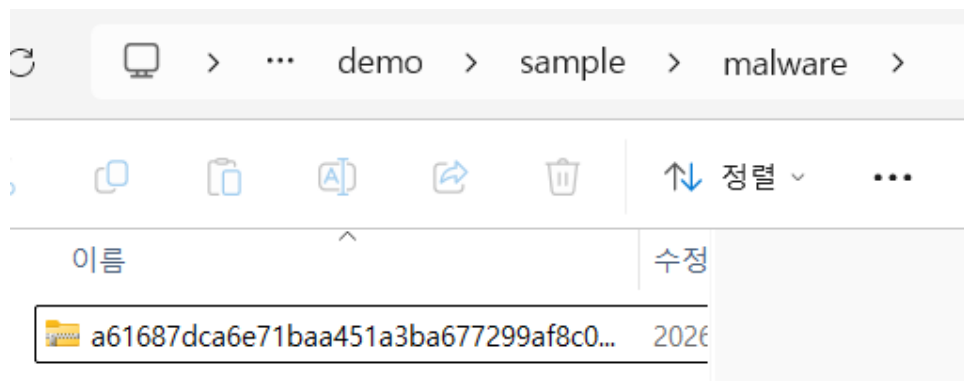
#### Step 3-2. 악성 파일(Malware) 준비 (MalwareBazaar 링크 활용)

|                |                                                                                                                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SHA256 hash:   |  a61687dca6e71baa451a3ba677299af8c0b8d576f7e348609aa43162ca550dc3                              |
| SHA3-384 hash: |  8c751c6a7c9a34f3afecdec41490ad3897fba1ad601755249eef37825f9208aeaddb7f70dc                    |
| SHA1 hash:     |  6644e6e6e57ec05e0919cd7de2306b3800a272fb                                                      |
| MD5 hash:      |  9698c2af88de2ca817dd83f394a2be5d                                                              |
| humanhash:     |  bulldog-zebra-uniform-eighteen                                                                |
| File name:     | LB3_pass.exe                                                                                                                                                                    |
| Download:      |  <a href="#">download sample</a>                                                               |
| Signature ?    |   Alert ▾ |

- 접속한 페이지의 스크롤을 내리고, 화면 중앙의 'Download sample' 버튼을 클릭하여 .zip 파일을 다운로드합니다.

### 3. 검증용 파일(정상/악성코드) 준비 방법

#### Step 3-2. 악성 파일(Malware) 준비 (MalwareBazaar 링크 활용)



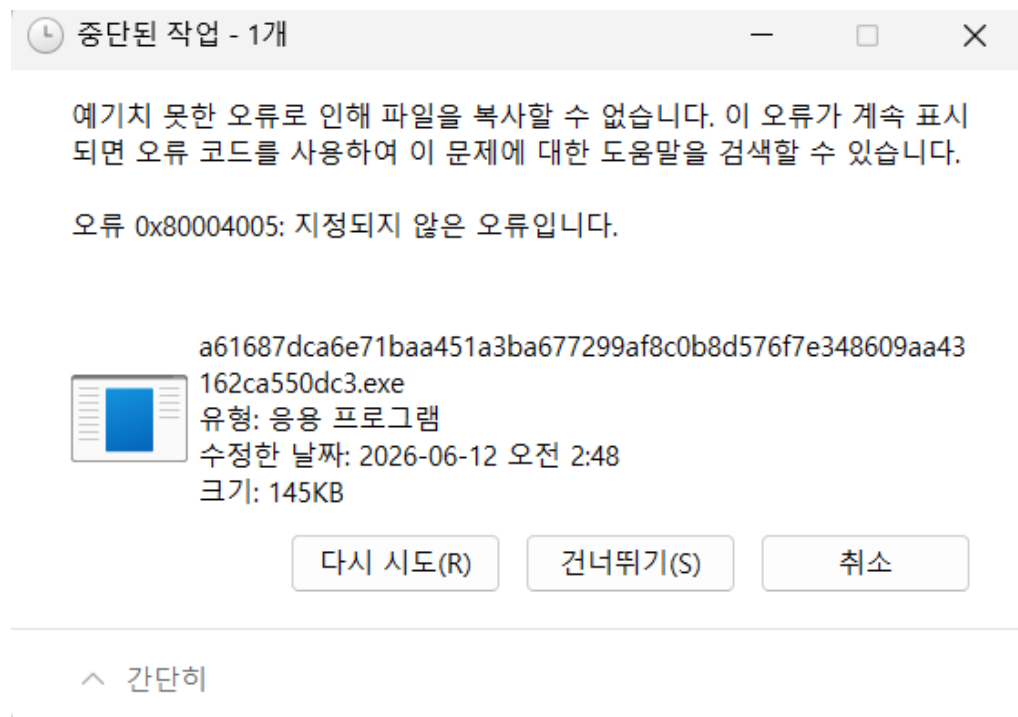
malware.zip 202

- 다운로드 된 .zip 파일을 방금 백신 예외 처리를 한 demo/sample/malware/ 폴더 안으로 이동 시킨 후, **zip폴더 이름을 malware.zip으로 바꿔줍니다.**
- **[주의]** 윈도우 설정에서 '파일 확장명' 이 숨김 처리되어 있다면, 이름을 malware.zip으로 바꾸려다 **실제로는 malware.zip.zip이 될 수도 있습니다.** 이럴 땐 그냥 파일 이름을 malware라고만 수정해주세요.

### 3. 검증용 파일(정상/악성코드) 준비 방법

#### Step 3-2. 악성 파일(Malware) 준비 (MalwareBazaar 링크 활용)

#### [3단계: Python pyzipper를 이용한 시스템 우회 압축 해제]



- Windows 기본 기능이나 일반 압축 프로그램으로 해제 시, 내부 임시 폴더(Temp)를 거치면서 예외 처리와 무관하게 시스템에 의해 파일이 증발할 수 있습니다.
- 이를 완벽히 방지하기 위해 파이썬 코드로 지정된 예외 위치에 직접 해제를 수행합니다.



1. demo 경로에서 열려있는 터미널(PowerShell) 창으로 돌아옵니다.
2. 아래 명령어를 복사하여 터미널에 붙여넣고 엔터를 누릅니다. (보안 연구용 비밀번호 infected가 내장된 코드입니다.)

코드 (전체를 한 번에 복사 붙여넣기 해주세요):

```
python -c "import pyzipper;  
pyzipper.AESZipFile('sample/malware/malware.zip').extractall(path='sample/malware/',  
pwd=b'infected')"
```

### [검증 에러 방지 – 반드시 확인해 주십시오]

Windows 환경 변수 문제로 pip 또는 python 명령어를 인식하지 못해 설치 에러가 발생할 경우, 당황하지 마시고 py 런처를 사용해 주십시오.

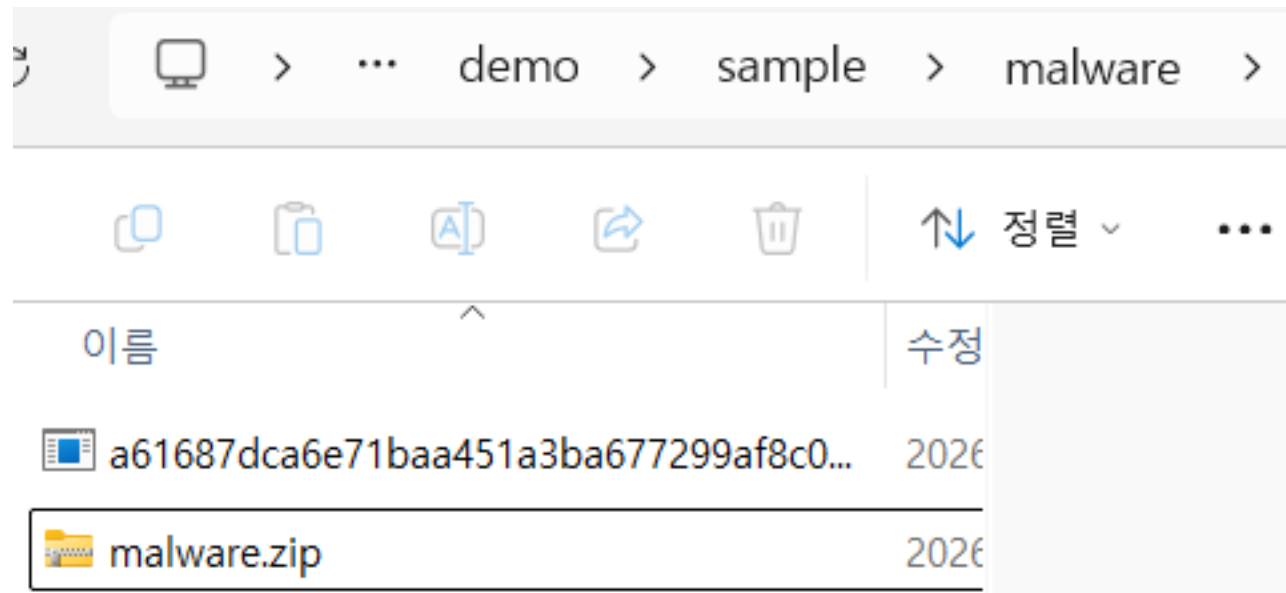
### 대체 명령어:

```
py -c "import pyzipper;  
pyzipper.AESZipFile('sample/malware/malware.zip').extractall(path='sample/malware/',  
pwd=b'infected')"
```

### 3. 검증용 파일(정상/악성코드) 준비 방법

#### Step 3-2. 악성 파일(Malware) 준비 (MalwareBazaar 링크 활용)

[3단계: Python pyzipper를 이용한 시스템 우회 압축 해제]



- 에러 메시지 없이 명령어가 끝나면 demo/sample/malware/ 폴더 안에 악성코드 .exe 파일이 안전하게 추출된 것을 확인할 수 있습니다.

## 4. 검증 1: 실시간 웹 스캐너 (Web UI) 구동

### Step 4-1. 웹 서버 실행

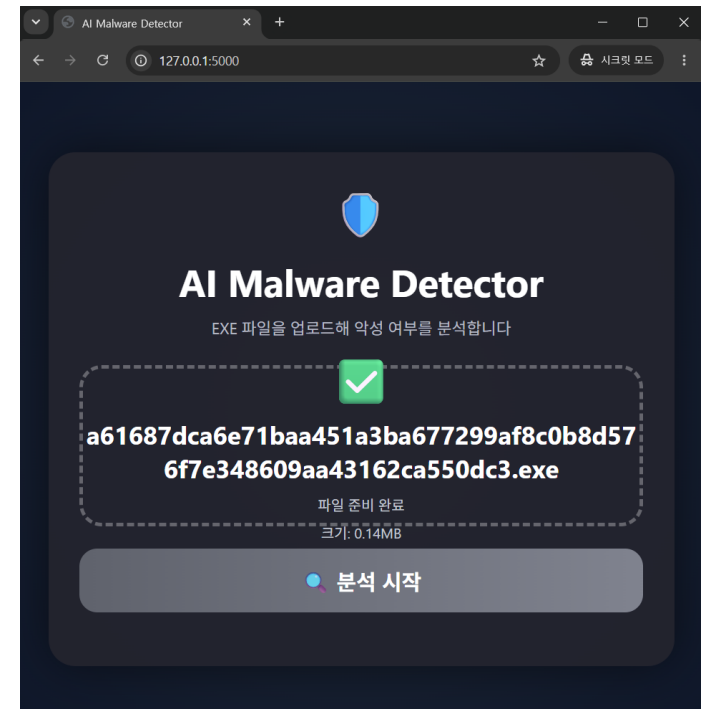
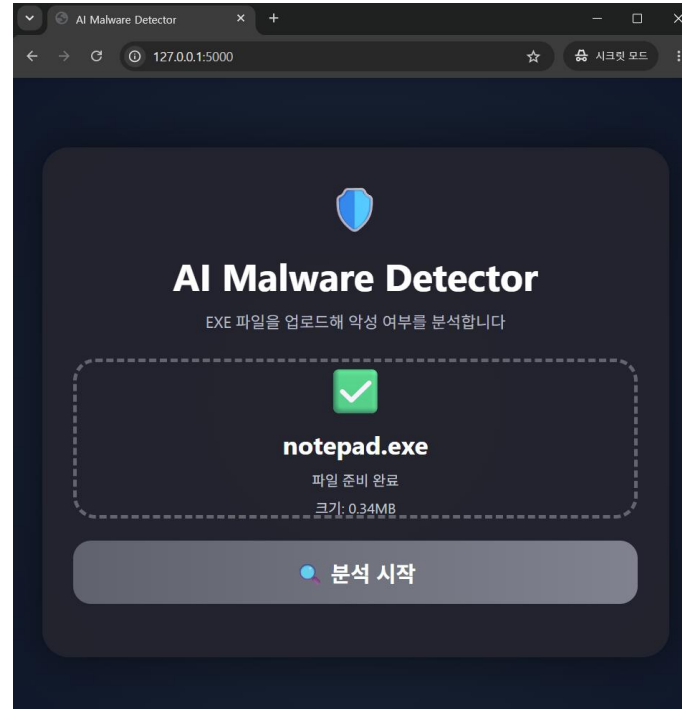
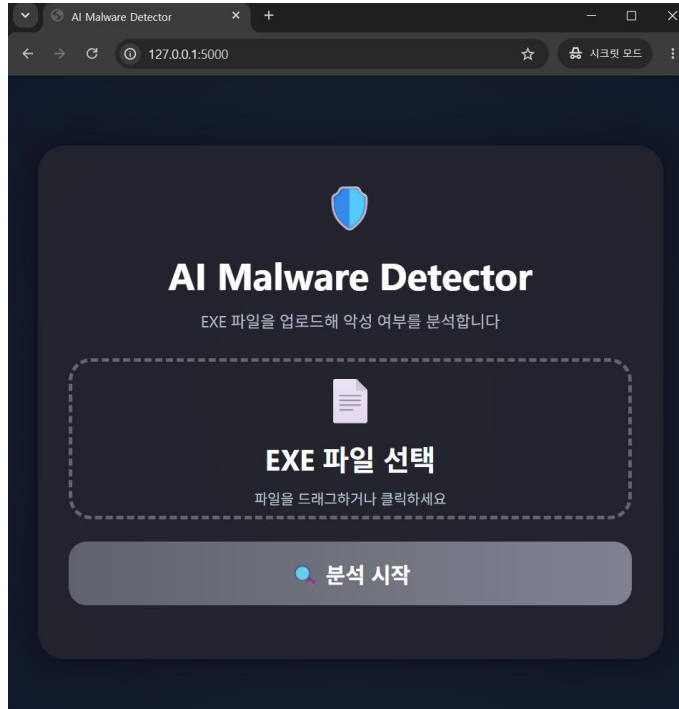
```
PS D:\대학교\2026-1학기\인공지능프로젝트\demo> py app.py
C:\Users\USER\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages\sklearn\base.py:525: InconsistentVersionWarning: Trying to unpickle estimator LabelEncoder from version 1.7.2 when using version 1.9.0. This might lead to breaking code or invalid results. Use at your own risk. For more info please refer to:
https://scikit-learn.org/stable/model_persistence.html#security-maintainability-limitations
  warnings.warn(
* Running on http://127.0.0.1:5000
```

숨겨진 아이콘 표시

- 열려있는 터미널 창(demo 폴더 경로)에서 아래 명령어를 실행하여 Flask웹 서버를 기동합니다.
- 코드: python app.py (**오류 발생시**: py app.py)

## 4. 검증 1: 실시간 웹 스캐너 (Web UI) 구동

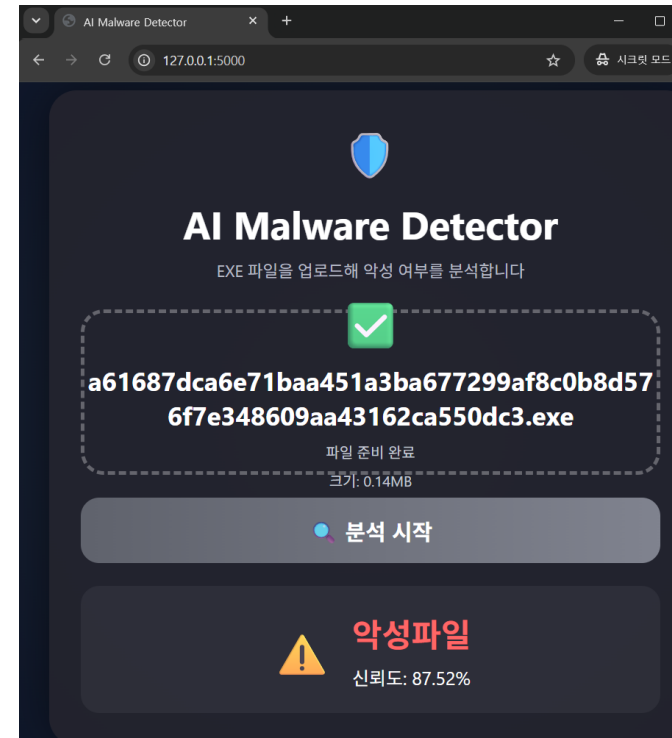
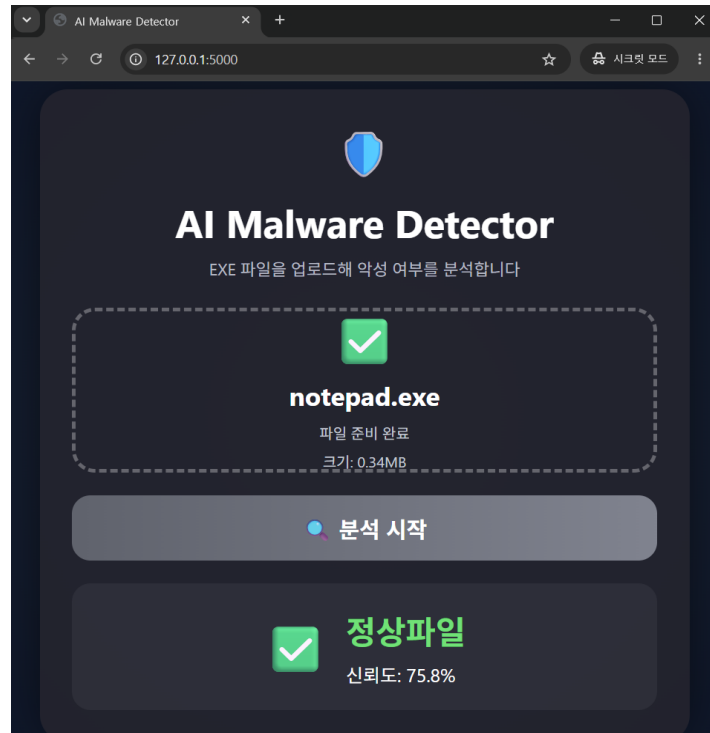
### Step 4-2. 브라우저 접속 및 탐지 수행



1. 웹 브라우저 주소창에 `http://127.0.0.1:5000` 을 입력하여 접속합니다.
2. 웹 화면의 업로드 버튼을 눌러, 앞서 준비한 정상 파일(notepad.exe)과 악성 파일을 각각 업로드합니다.

## 4. 검증 1: 실시간 웹 스캐너 (Web UI) 구동

### Step 4-2. 브라우저 접속 및 탐지 수행



3. 밀리초 단위로 PE 파일의 IAT가 파싱되며, 화면에 파일의 정상/악성 판정 결과 및 탐지 신뢰도(Confidence)가 올바르게 출력되는지 확인합니다.  
(단, 신뢰도는 사진과 다를 수 있음.)

## 4. 검증 1: 실시간 웹 스캐너 (Web UI) 구동

### Step 4-2. 브라우저 접속 및 탐지 수행

```
Traceback (most recent call last):
  File "D:\대학교\2026-1학기\인공지능프로젝트\demo\app.py", line 37, in <module>
    make_server("127.0.0.1", 5000, app).serve_forever()
    ~~~~~^
  File "C:\Users\USER\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\socketserver.py", line 235, in serve_forever
    ready = selector.select(poll_interval)
  File "C:\Users\USER\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\selectors.py", line 314, in select
    r, w, _ = self._select(self._readers, self._writers, [], timeout)
    ~~~~~^
  File "C:\Users\USER\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\selectors.py", line 305, in _select
    r, w, x = select.select(r, w, w, timeout)
    ~~~~~^
KeyboardInterrupt
PS D:\대학교\2026-1학기\인공지능프로젝트\demo> |
```

4. 검증이 완료되면 터미널 창을 클릭하고 키보드에서 Ctrl + C를 눌러 서버를 안전하게 종료합니다.

## 5. 검증 2: 다량 파일 일괄 스캔 (Batch Prediction) 구동

### Step 5-1. 배치 스크립트 실행

```
PS D:\대학교\2026-1학기\인공지능프로젝트\demo> py batch_predict.py
C:\Users\USER\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages\sklearn\base.py:525: InconsistentVersionWarning: Trying to unpickle estimator LabelEncoder from version 1.7.2 when using version 1.9.0. This might lead to breaking code or invalid results. Use at your own risk. For more info please refer to:
https://scikit-learn.org/stable/model_persistence.html#security-maintainability-limitations
  warnings.warn(
Found 3 .exe files under D:\대학교\2026-1학기\인공지능프로젝트\demo\sample

=== Summary ===
Total:      3
Malware:    1
Normal:     2
Errors:     0
```

- 동일한 터미널 창에서 아래 명령어를 실행합니다.
- 코드: python batch\_predict.py (오류 발생시: py batch\_predict.py)

## 5. 검증 2: 다량 파일 일괄 스캔 (Batch Prediction) 구동

### Step 5-2. 결과 확인

```
PS D:\대학교\2026-1학기\인공지능프로젝트\demo> py batch_predict.py
C:\Users\USER\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages\sklearn\base.py:525: InconsistentVersionWarning: Trying to unpickle estimator LabelEncoder from version 1.7.2 when using version 1.9.0. This might lead to breaking code or invalid results. Use at your own risk. For more info please refer to:
https://scikit-learn.org/stable/model_persistence.html#security-maintainability-limitations
  warnings.warn(
Found 3 .exe files under D:\대학교\2026-1학기\인공지능프로젝트\demo\sample

=== Summary ===
Total: 3
Malware: 1
Normal: 2
Errors: 0
```

1. 스크립트가 실행되면 터미널 창에 폴더 내 정상/악성 파일에 대한 분석 로그와 최종 예측 결과가 출력됩니다.
2. 검사가 완료된 후, demo 폴더 내에 batch\_results.csv 파일이 새롭게 생성된 것을 확인합니다.



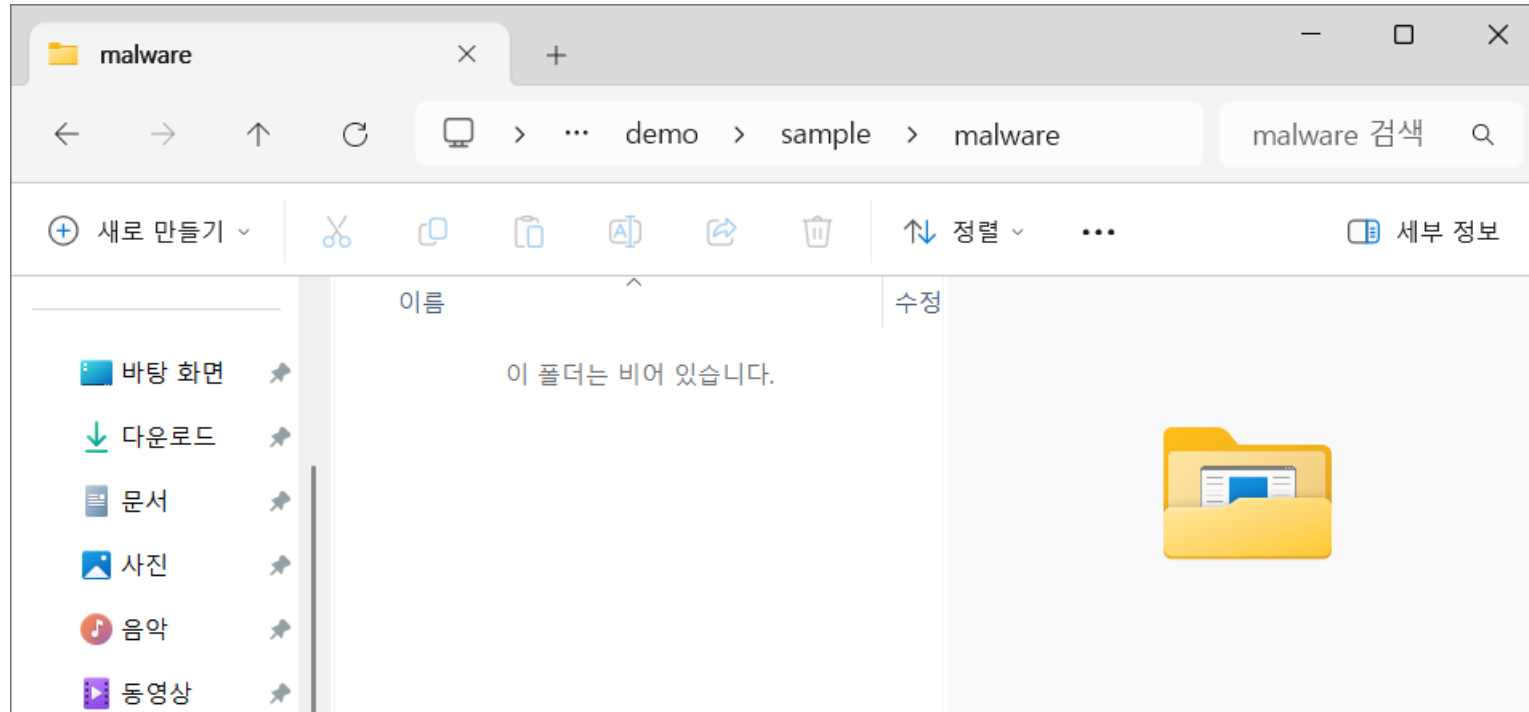
## 5. 검증 2: 다량 파일 일괄 스캔 (Batch Prediction) 구동

### Step 5-2. 결과 확인

|   | A       | B         | C          | D         | E          | F         | G         | H     |
|---|---------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------|
| 1 | family  | file      | prediction | raw_proba | confidence | total_imp | matched_f | error |
| 2 | malware | a61687dca | 악성         | 0.8752    | 87.52      | 25        | 3         |       |
| 3 | normal  | calc.exe  | 정상         | 0.0328    | 96.72      | 34        | 6         |       |
| 4 | normal  | notepad.e | 정상         | 0.242     | 75.8       | 310       | 14        |       |

- 해당 CSV 파일을 열어 각 파일의 예측 결과(Prediction), 탐지 확률(Confidence), 추출된 API 개수 등의 리포트가 데이터 누수 없이 올바르게 기록되었는지 확인합니다.

## [검증 종료 및 사후 조치]



- 모든 시연이 완료된 후, PC의 안전을 위해 demo/sample/malware/ 폴더 내에 직접 다운로드하신 악성코드 파일과 .zip 원본 파일은 즉시 삭제하고 휴지통을 비워주시기 바랍니다.
- 아울러, Windows 보안 설정에서 추가해 두셨던 '제외 폴더' 설정도 클릭하여 '제거'해 주시기 바랍니다.